가상우주개발기관(KSDA-X)

자세·궤도제어계 시험결과서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Report

문서번호	GKX-TR-AOCS-001
개정	Rev -
발행일	2026-10-16
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-10-16	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 수행 요약 4
4. 시험케이스별 결과 6
4.1 TR-AOCS-001 (TC-AOCS-001) 6
4.2 TR-AOCS-002 (TC-AOCS-002) 6
4.3 TR-AOCS-003 (TC-AOCS-003) 7
4.4 TR-AOCS-004 (TC-AOCS-004) 7
4.5 TR-AOCS-005 (TC-AOCS-005) 8
4.6 TR-AOCS-006 (TC-AOCS-006) 8
4.7 TR-AOCS-007 (TC-AOCS-007) 9
4.8 TR-AOCS-008 (TC-AOCS-008) 9
5. 부적합 사항 9

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-TP-AOCS-001에 따라 수행한 시험 결과를 기록한다.

1.2 범위

시험 결과의 판정은 검증계획서의 합격 기준에 따른다. 부적합 사항은 부적합 보고서(NCR)로 관리한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-TP-AOCS-001	자세·궤도제어계 시험절차서
AD-2	GKX-VP-AOCS-001	자세·궤도제어계 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명

3. 시험 수행 요약

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-AOCS-001	TC-AOCS-001	2026-09-08	합격
TR-AOCS-002	TC-AOCS-002	2026-09-15	합격
TR-AOCS-003	TC-AOCS-003	2026-09-22	조건부 합격

결과 ID	시험케이스	수행일	판정
TR-AOCS-004	TC-AOCS-004	2026-09-01	합격
TR-AOCS-005	TC-AOCS-005	2026-10-08	합격
TR-AOCS-006	TC-AOCS-006	2026-10-15	합격
TR-AOCS-007	TC-AOCS-007	2026-10-22	합격
TR-AOCS-008	TC-AOCS-008	2026-10-01	합격

4. 시험케이스별 결과

4.1 TR-AOCS-001 (TC-AOCS-001)

시험결과 ID	TR-AOCS-001
시험케이스	TC-AOCS-001
시험케이스명	자세 지향 정확도 · 자세 안정도 · 별추적기 시험
수행일	2026-09-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-AOCS-001	AOCS-001	0.0243 ° (요구 0.025 ° 이내)	합격
VER-AOCS-002	AOCS-002	7.7 µrad (요구 8 µrad 이하)	합격
VER-AOCS-003	AOCS-003	2.8 arcsec (요구 3 arcsec 이하)	합격

4.2 TR-AOCS-002 (TC-AOCS-002)

시험결과 ID	TR-AOCS-002
시험케이스	TC-AOCS-002
시험케이스명	관성기준장치 · 조대태양센서 · 반작용휠 시험
수행일	2026-09-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-AOCS-004	AOCS-004	0.0046 °/h (요구 0.005 °/h 이하)	합격
VER-AOCS-005	AOCS-005	요구 충족 확인	합격
VER-AOCS-006	AOCS-006	70 Nms (요구 68 Nms 이상)	합격

4.3 TR-AOCS-003 (TC-AOCS-003)

시험결과 ID	**TR-AOCS-003**
시험케이스	TC-AOCS-003
시험케이스명	휠 미소진동 · 기동 중 지향 · 기동 후 정착 시험
수행일	2026-09-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	조건부 합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-AOCS-007	AOCS-007	0.530 N (요구 0.5 N 이하)	부적합(NCR-AOCS-001)
VER-AOCS-011	AOCS-011	0.048 ° (요구 0.05 ° 이하)	합격
VER-AOCS-012	AOCS-012	26.9 분 (요구 30 분 이내)	합격

4.4 TR-AOCS-004 (TC-AOCS-004)

시험결과 ID	**TR-AOCS-004**
시험케이스	TC-AOCS-004
시험케이스명	안전모드 안정화 · 제어 주기 · 자세자료 제공 시험
수행일	2026-09-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-AOCS-013	AOCS-013	26.8 분 (요구 30 분 이내)	합격
VER-AOCS-015	AOCS-015	11.2 Hz (요구 10 Hz 이상)	합격
VER-AOCS-016	AOCS-016	요구 충족 확인	합격

4.5 TR-AOCS-005 (TC-AOCS-005)

시험결과 ID	**TR-AOCS-005**
시험케이스	TC-AOCS-005
시험케이스명	아포지 기동 지향 · 센서·구동기 FDIR · 자세·궤도제어계 전력 시험
수행일	2026-10-08
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-AOCS-017	AOCS-017	0.46 ° (요구 0.5 ° 이하)	합격
VER-AOCS-018	AOCS-018	요구 충족 확인	합격
VER-AOCS-020	AOCS-020	292.6 W (요구 320 W 이하)	합격

4.6 TR-AOCS-006 (TC-AOCS-006)

시험결과 ID	**TR-AOCS-006**
시험케이스	TC-AOCS-006
시험케이스명	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
수행일	2026-10-15
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-AOCS-023	ICD-AOCS-003	요구 충족 확인	합격
VER-AOCS-024	ICD-AOCS-004	9.1 ms (요구 10 ms 이내)	합격
VER-AOCS-026	ICD-AOCS-006	요구 충족 확인	합격

4.7 TR-AOCS-007 (TC-AOCS-007)

시험결과 ID	TR-AOCS-007
시험케이스	TC-AOCS-007
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
수행일	2026-10-22
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-AOCS-027	ICD-AOCS-007	요구 충족 확인	합격
VER-AOCS-028	ICD-AOCS-008	261 종 (요구 240 종 이상)	합격
VER-AOCS-029	ICD-AOCS-009	91 µs (요구 100 µs 이내)	합격

4.8 TR-AOCS-008 (TC-AOCS-008)

시험결과 ID	TR-AOCS-008
시험케이스	TC-AOCS-008
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
수행일	2026-10-01
시험 장소	위성시험동 청정실(Class 100,000)
종합 판정	합격

검증항목	요구사항	측정값	판정
VER-AOCS-030	ICD-AOCS-010	요구 충족 확인	합격
VER-AOCS-031	ICD-AOCS-011	2.26 mΩ (요구 2.5 mΩ 이하)	합격
VER-AOCS-032	ICD-AOCS-012	요구 충족 확인	합격

5. 부적합 사항

NCR 번호	요구사항	내용	처리 방안
NCR-AOCS-001	AOCS-007	반작용휠 미소진동 가진력 요구값 초과(약 6%)	지향 안정도 해석으로 영향 평가 후 사용 승인(Use-as-is) 검토 중